FTP / SFTP / FTPS

Documentation Complète

Protocoles de Transfert de Fichiers

Installation • Configuration • Utilisation • Sécurité

Version 2024 • Guide Utilisateur & Technique — Niveau Intermédiaire

1. Introduction aux Protocoles FTP

1.1 Qu'est-ce que le FTP ?

Le FTP (File Transfer Protocol) est un protocole réseau standard permettant le transfert de fichiers entre un client et un serveur via un réseau TCP/IP. Développé dans les années 1970, il reste l'un des protocoles les plus utilisés pour le déploiement de sites web, les échanges de fichiers volumineux et l'accès à des serveurs distants.

> **Sécurité**
> Le FTP standard ne chiffre pas les données ni les identifiants. En production, préférez toujours FTPS ou SFTP pour sécuriser vos transferts.

1.2 Les trois variantes du protocole

Protocole	Port(s)	Chiffrement	Cas d'usage
FTP	21 (cmd) + données	Aucun — texte clair	Réseaux locaux uniquement
FTPS	21 (Explicite) / 990 (Implicite)	TLS/SSL	Hébergements web, transferts sécurisés
SFTP	22	SSH (chiffrement complet)	Administration serveur, déploiements CI/CD

1.3 Modes de connexion FTP

Mode Actif (PORT)

Le serveur initie la connexion de données vers le client. Le client communique son adresse IP et un port au serveur, qui s'y connecte. Ce mode peut poser des problèmes avec les pare-feux côté client.

Mode Passif (PASV)

Le client initie toutes les connexions, y compris la connexion de données. Le serveur indique au client un port sur lequel se connecter. C'est le mode recommandé pour les connexions derrière un NAT ou un pare-feu.

> **Conseil**
> Utilisez toujours le mode Passif (PASV) lorsque le client se trouve derrière un routeur/pare-feu. C'est le comportement par défaut de la plupart des clients FTP modernes.

2. Installation d'un Serveur FTP

2.1 vsftpd — Linux (Ubuntu/Debian)

vsftpd (Very Secure FTP Daemon) est le serveur FTP le plus répandu sous Linux. Il est léger, rapide et sécurisé.

Installation

```
sudo apt update
sudo apt install vsftpd -y
sudo systemctl enable vsftpd
sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl status vsftpd
```

Configuration principale — /etc/vsftpd.conf

```
# Autoriser les connexions anonymes (désactivé recommandé)
anonymous_enable=NO

# Autoriser les utilisateurs locaux
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022

# Mode passif
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=50000

# Chroot — confiner chaque utilisateur dans son répertoire
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

# Journalisation
xferlog_enable=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
```

```
# Appliquer la configuration
sudo systemctl restart vsftpd
```

Attention

Ouvrez les ports 21 et 40000-50000 dans votre pare-feu : sudo ufw allow 21/tcp && sudo ufw allow 40000:50000/tcp

2.2 ProFTPD — Linux

ProFTPD est une alternative à vsftpd offrant une configuration plus flexible et une architecture modulaire.

```
sudo apt install proftpd -y
# Choisir 'standalone' lors de la configuration
```

Fichier de configuration principal : /etc/proftpd/proftpd.conf

```
ServerName          "Mon Serveur FTP"
ServerType          standalone
DefaultRoot         ~
RequireValidShell   off
PassivePorts        40000 50000

# Limiter les tentatives de connexion
MaxLoginAttempts    3
MaxClients          10
```

2.3 FileZilla Server — Windows

FileZilla Server est la solution FTP la plus populaire sous Windows, avec une interface graphique intuitive.

1. Téléchargez FileZilla Server sur filezilla-project.org
2. Lancez l'installeur et choisissez le mode d'exécution (service Windows recommandé)
3. Connectez-vous à l'interface d'administration (localhost:14147 par défaut)
4. Allez dans Server > Configure pour paramétrer les ports, le mode passif et TLS
5. Créez vos utilisateurs dans Users > Add et assignez leurs répertoires
6. Activez FTPS dans Server > Configure > FTP over TLS en chargeant votre certificat

Attention

Sur Windows, pensez à créer des règles entrantes dans le Pare-feu Windows Defender pour les ports FTP (21) et la plage passive définie.

3. Sécurisation avec FTPS et SFTP

3.1 Activer FTPS sur vsftpd (TLS Explicite)

FTPS ajoute le chiffrement TLS/SSL au protocole FTP standard. Le mode Explicite (AUTH TLS) est recommandé car il démarre sur le port 21 standard.

Générer un certificat auto-signé

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.key \
  -out /etc/ssl/certs/vsftpd.crt
```

Configurer TLS dans vsftpd.conf

```
# Activer SSL/TLS
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES

# Chemins des certificats
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key

# Protocoles autorisés (TLS 1.2+ recommandé)
ssl_tlsv1_2=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
ssl_tlsv1=NO
```

Conseil

En production, utilisez un certificat signé par une autorité reconnue (ex. Let's Encrypt via Certbot) plutôt qu'un certificat auto-signé.

3.2 SFTP via OpenSSH

SFTP (SSH File Transfer Protocol) n'est pas une extension du FTP mais un sous-système SSH. Il offre un chiffrement complet et est généralement déjà disponible si SSH est installé.

Activer le sous-système SFTP dans SSH

```
# Vérifier que la ligne suivante existe dans /etc/ssh/sshd_config
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Redémarrer SSH
sudo systemctl restart sshd
```

Créer un utilisateur SFTP isolé (chroot)

```
# Créer un groupe et un utilisateur dédié
sudo groupadd sftpusers
sudo useradd -m -s /usr/sbin/nologin -G sftpusers sftpuser1
sudo passwd sftpuser1

# Configurer le chroot dans /etc/ssh/sshd_config
Match Group sftpusers
    ChrootDirectory /home/%u
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

```
# Appliquer les bonnes permissions sur le répertoire chroot
sudo chown root:root /home/sftpuser1
sudo chmod 755 /home/sftpuser1
sudo mkdir /home/sftpuser1/upload
sudo chown sftpuser1:sftpusers /home/sftpuser1/upload
```

3.3 Authentification par clé SSH pour SFTP

L'authentification par clé est plus sécurisée que le mot de passe pour les connexions SFTP automatisées (scripts, CI/CD).

7. Générer une paire de clés sur le poste client :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C 'sftp-deploy-key' -f ~/.ssh/sftp_key
```

8. Copier la clé publique sur le serveur :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/sftp_key.pub sftpuser1@mon-serveur.fr
```

9. Se connecter sans mot de passe :

```
sftp -i ~/.ssh/sftp_key sftpuser1@mon-serveur.fr
```

4. Clients FTP

4.1 FileZilla Client (Windows / macOS / Linux)

FileZilla Client est le client FTP graphique le plus populaire, disponible gratuitement sur toutes les plateformes.

Connexion rapide

10. Lancez FileZilla
11. Renseignez les champs de la barre de connexion rapide en haut :

- Hôte : l'adresse du serveur (ex : ftp.mondomaine.fr ou sftp://...)
- Identifiant et Mot de passe de votre compte FTP
- Port : 21 pour FTP/FTPS, 22 pour SFTP (laisser vide = automatique)

12. Cliquez sur « Connexion rapide »

Gérer les sites avec le Gestionnaire de Sites

13. Allez dans Fichier > Gestionnaire de Sites (Ctrl+S)
14. Cliquez sur « Nouveau site » et nommez-le
15. Configurez : Protocole (FTP/FTPS/SFTP), Hôte, Port, Mode de connexion
16. Pour FTPS : sélectionnez « Exiger FTP explicite sur TLS »
17. Pour SFTP : configurez l'authentification par clé dans l'onglet Avancé
18. Cliquez sur « Connexion » pour vous connecter et enregistrer le profil

Transférer des fichiers

- Glisser-déposer entre le panneau local (gauche) et le panneau distant (droite)
- Double-clic sur un fichier pour le télécharger dans le répertoire local courant
- Clic droit > Envoyer / Télécharger pour transférer des éléments sélectionnés
- La file d'attente en bas de l'écran affiche la progression des transferts

4.2 WinSCP (Windows)

WinSCP est un client SFTP/FTP pour Windows particulièrement apprécié pour l'automatisation et ses fonctions avancées.

Fonctionnalité	Description
Interface Explorateur	Interface semblable à l'Explorateur Windows
Synchronisation	Synchroniser répertoires local et distant
Scripts & automatisation	Scripting via WinSCP.com (CLI) ou .NET assembly
Éditeur intégré	Éditer les fichiers distants directement
Intégration PuTTY	Lance une session SSH depuis l'interface

4.3 Cyberduck (macOS / Windows)

Cyberduck supporte FTP, FTPS, SFTP mais aussi S3, Google Drive, OneDrive et de nombreux autres protocoles cloud.

- Cliquez sur « Nouvelle connexion » et choisissez le protocole
- Renseignez le serveur, le port, l'identifiant et le mot de passe
- Pour SFTP, vous pouvez utiliser une clé SSH via « Plus d'options »
- L'icône de cadenas indique si la connexion est chiffrée

4.4 Ligne de commande

Client FTP natif (Linux/macOS)

```
# Connexion
ftp ftp.mondomaine.fr

# Commandes de base dans le shell FTP
ftp> ls              # lister les fichiers distants
ftp> cd dossier      # changer de répertoire distant
ftp> lcd /local/path # changer de répertoire local
ftp> get fichier.txt # télécharger un fichier
ftp> put fichier.txt # envoyer un fichier
ftp> mget *.jpg      # télécharger plusieurs fichiers
ftp> mput *.jpg      # envoyer plusieurs fichiers
ftp> binary          # mode transfert binaire (images, zip…)
ftp> ascii           # mode transfert texte
ftp> bye             # quitter
```

Client SFTP (Linux/macOS/Windows WSL)

```
# Connexion SFTP
sftp utilisateur@serveur.fr

# Commandes disponibles
sftp> ls -la               # liste détaillée
sftp> get rapport.pdf      # télécharger
sftp> put image.png        # envoyer
sftp> get -r dossier/      # télécharger un dossier entier
sftp> put -r ./local/      # envoyer un dossier entier
sftp> mkdir backup         # créer un répertoire distant
sftp> rm ancien.txt        # supprimer un fichier distant
sftp> exit                 # quitter
```

Transfert non-interactif avec lftp

```
# Installer lftp
sudo apt install lftp -y

# Miroir local -> distant (synchronisation)
lftp -u user,pass ftp.serveur.fr -e 'mirror -R /local/path /distant/path; bye'
```

```
# Miroir distant -> local
lftp -u user,pass ftp.serveur.fr -e 'mirror /distant/path /local/path; bye'
```

5. Automatisation et Scripts

5.1 Script Bash SFTP automatisé

Pour automatiser des transferts réguliers (sauvegardes, déploiements), créez un script Bash utilisant SFTP en mode batch.

```
#!/bin/bash
# Script de sauvegarde automatique via SFTP

SERVEUR='sftp.mondomaine.fr'
UTILISATEUR='backup_user'
CLE='~/.ssh/sftp_backup_key'
SOURCE='/var/data/backups'
DEST='/remote/backups'
DATE=$(date +%Y%m%d)

sftp -i $CLE -b - $UTILISATEUR@$SERVEUR << EOF
cd $DEST
mkdir backup_$DATE
cd backup_$DATE
put $SOURCE/*.tar.gz
bye
EOF

echo 'Sauvegarde SFTP terminée : '$DATE
```

5.2 Transfert avec curl

curl supporte FTP et SFTP, pratique pour les scripts ou les pipelines CI/CD.

```
# Télécharger un fichier via FTP
curl -u user:pass ftp://serveur.fr/fichier.zip -o fichier.zip

# Envoyer un fichier via FTP
curl -u user:pass ftp://serveur.fr/ -T fichier.zip

# Lister un répertoire FTP
curl -u user:pass ftp://serveur.fr/dossier/

# Télécharger via FTPS (TLS explicite)
curl --ftp-ssl -u user:pass ftp://serveur.fr/fichier.zip -o fichier.zip

# Télécharger via SFTP avec clé
curl -u user: --key ~/.ssh/sftp_key sftp://serveur.fr/fichier.zip -o fichier.zip
```

5.3 Automatisation avec Python (ftplib / paramiko)

FTP avec ftplib (bibliothèque standard)

```
from ftplib import FTP_TLS
```

```
# Connexion FTPS
ftp = FTP_TLS()
ftp.connect('ftp.serveur.fr', 21)
ftp.login('utilisateur', 'motdepasse')
ftp.prot_p()  # Activer le chiffrement des données

# Lister les fichiers
ftp.retrlines('LIST')

# Télécharger un fichier
with open('local.txt', 'wb') as f:
    ftp.retrbinary('RETR distant.txt', f.write)

# Envoyer un fichier
with open('local.txt', 'rb') as f:
    ftp.storbinary('STOR distant.txt', f)

ftp.quit()
```

SFTP avec paramiko

```
import paramiko

# Connexion SSH/SFTP
ssh = paramiko.SSHClient()
ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh.connect('serveur.fr', username='user', key_filename='~/.ssh/sftp_key')

sftp = ssh.open_sftp()

# Télécharger
sftp.get('/remote/fichier.txt', '/local/fichier.txt')

# Envoyer
sftp.put('/local/fichier.txt', '/remote/fichier.txt')

# Lister
for entry in sftp.listdir('/remote/dossier/'):
    print(entry)

sftp.close()
ssh.close()
```

6. Gestion des Utilisateurs FTP

6.1 Utilisateurs virtuels vsftpd

Les utilisateurs virtuels FTP n'ont pas de compte système réel, ce qui renforce la sécurité du serveur.

Créer une base d'utilisateurs virtuels

```
# Installer les outils nécessaires
sudo apt install libpam-pwdfile apache2-utils -y

# Créer le fichier d'utilisateurs (format login:hash_mdp)
sudo htpasswd -c /etc/vsftpd/ftpd.passwd utilisateur1
sudo htpasswd /etc/vsftpd/ftpd.passwd utilisateur2

# Configurer PAM : créer /etc/pam.d/vsftpd
auth required pam_pwdfile.so pwdfile /etc/vsftpd/ftpd.passwd
account required pam_permit.so
```

Configurer vsftpd pour les utilisateurs virtuels

```
# Dans /etc/vsftpd.conf
guest_enable=YES
guest_username=ftp
virtual_use_local_privs=YES
pam_service_name=vsftpd
user_config_dir=/etc/vsftpd/users
```

Créer un répertoire de configuration par utilisateur

```
# Créer le répertoire de conf individuelle
sudo mkdir /etc/vsftpd/users

# Exemple : /etc/vsftpd/users/utilisateur1
local_root=/home/ftp/utilisateur1
write_enable=YES
anon_upload_enable=NO
```

6.2 Permissions et répertoires

Permission	Lecture	Écriture	Commande vsftpd
Lecture seule	✓	✗	write_enable=NO
Lecture + Écriture	✓	✓	write_enable=YES
Dépôt seul	✗	✓	anon_upload_enable=YES
Création dossiers	✓	✓	anon_mkdir_write_enable=YES

6.3 Limiter la bande passante

```
# Dans vsftpd.conf — limites en octets/seconde
# Limite pour les utilisateurs locaux : 1 Mo/s
local_max_rate=1048576

# Limite pour les connexions anonymes : 512 Ko/s
anon_max_rate=524288
```

7. Bonnes Pratiques de Sécurité

7.1 Checklist de sécurité FTP

	Mesure de sécurité	Priorité
✓	Utiliser FTPS ou SFTP — jamais FTP pur en production	CRITIQUE
✓	Désactiver le compte FTP anonyme (anonymous_enable=NO)	CRITIQUE
✓	Confiner les utilisateurs dans leur répertoire (chroot)	HAUTE
✓	Utiliser des utilisateurs virtuels sans shell système	HAUTE
✓	Limiter les IP autorisées à se connecter (TCP Wrappers / pare-feu)	HAUTE
✓	Activer la journalisation complète des transferts	MOYENNE
✓	Limiter le nombre de connexions simultanées	MOYENNE
✓	Mettre en place fail2ban pour bloquer les attaques par force brute	HAUTE
✓	Renouveler régulièrement les certificats TLS	MOYENNE
✓	Auditer régulièrement les logs de connexion	MOYENNE

7.2 Configurer fail2ban pour FTP

fail2ban analyse les journaux et bloque automatiquement les adresses IP après un nombre défini d'échecs de connexion.

```
sudo apt install fail2ban -y

# Créer /etc/fail2ban/jail.local
[vsftpd]
enabled  = true
port     = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
filter   = vsftpd
logpath  = /var/log/vsftpd.log
maxretry = 5
bantime  = 3600
findtime = 600

# Appliquer
sudo systemctl restart fail2ban
sudo fail2ban-client status vsftpd
```

7.3 Restreindre l'accès par IP

```
# Dans /etc/hosts.allow — autoriser uniquement certaines IP
```

```
vsftpd : 192.168.1.0/24 : ALLOW
vsftpd : 203.0.113.50 : ALLOW

# Dans /etc/hosts.deny — tout refuser par défaut
vsftpd : ALL
```

Info

Pour SFTP, configurez les restrictions IP directement dans /etc/ssh/sshd_config avec la directive AllowUsers ou dans les règles de votre pare-feu.

8. Dépannage

8.1 Problèmes courants et solutions

Problème	Cause probable	Solution
Connexion refusée (connexion 21)	Pare-feu bloquant le port 21	Ouvrir le port 21 dans le pare-feu
Timeout en mode actif	NAT/pare-feu côté client	Passer en mode passif (PASV)
Erreur 530 Login incorrect	Identifiants erronés ou compte bloqué	Vérifier les logs et réinitialiser le mot de passe
Erreur 550 Permission refusée	Permissions fichiers incorrectes	Vérifier chown/chmod et write_enable
Liste de fichiers vide en mode passif	Plage de ports passifs non ouverte	Ouvrir les ports pasv_min_port à pasv_max_port
Erreur certificat FTPS	Certificat expiré ou auto-signé	Renouveler ou accepter l'exception dans le client
Transferts très lents	Mode ASCII activé par erreur	Passer en mode BINARY (commande binary)
Déconnexion après inactivité	Timeout du serveur trop court	Augmenter idle_session_timeout dans vsftpd.conf

8.2 Consulter les journaux

Journaux vsftpd

```
# Journal principal des transferts
sudo tail -f /var/log/vsftpd.log

# Journal système (erreurs de démarrage, PAM…)
sudo journalctl -u vsftpd -f

# Voir les connexions actives
sudo ss -tnp | grep :21
```

Tester la connexion en ligne de commande

```
# Tester la connectivité TCP sur le port 21
telnet ftp.serveur.fr 21

# Tester SFTP avec verbosité maximale
sftp -vvv utilisateur@serveur.fr

# Tester FTP avec curl en mode verbose
curl -v -u user:pass ftp://serveur.fr/
```

8.3 Codes de réponse FTP courants

Code	Signification	Action recommandée
200	Commande OK	Aucune
220	Service prêt	Connexion réussie
226	Transfert terminé	Succès du transfert
230	Utilisateur connecté	Authentification réussie
421	Service indisponible	Vérifier que le serveur est démarré
425	Impossible d'ouvrir la connexion	Vérifier le mode passif et les ports
530	Non connecté / Login incorrect	Vérifier les identifiants
550	Fichier non disponible	Vérifier les permissions et le chemin

8.4 Ressources utiles

- RFC 959 – Spécification officielle du protocole FTP : tools.ietf.org/html/rfc959
- Documentation vsftpd : vsftpd.beasts.org/vsftpd_conf.html
- Documentation FileZilla : wiki.filezilla-project.org
- Documentation OpenSSH/SFTP : man.openbsd.org/sftp
- Forum FileZilla : forum.filezilla-project.org